

证券行业消息中心架构设计文档（终版 V5.0）

设计说明：本方案融合两份内部设计稿的精华，并参考高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、Interactive Brokers、Robinhood、Stripe、Twilio 等全球头部金融机构与通知平台的工程实践，形成可直接落地的完整架构设计。

一、系统定位与边界

1.1 系统定位

消息中心是证券系统的**统一通知编排与送达中心**，职责边界如下：

负责：

- 接收上游业务事件，统一幂等校验与 Schema 校验
- 按策略编排通知任务（优先级、合规约束、用户偏好、频控、静默时段）
- 多语言模板渲染与内容快照留痕
- 多通道选择、发送、降级与重试
- 回执收集（送达、已读、确认）
- 站内信收件箱管理
- 审计日志、WORM 合规归档
- 用户通知偏好与同意授权管理
- 监控、告警、死信处理

不负责：

- 风控阈值计算与触发判定
- 交易撮合结果生成
- 资金账务记账
- 行情 tick 流处理
- 业务规则推导与决策

1.2 核心设计原则

序号	原则	说明
1	防重与幂等	以 idempotency_key 为幂等键，Redis SET NX + DB 唯一索引双重兜底
2	事件驱动	业务系统通过 Outbox/CDC 或内部 API 发布标准事件，消息中心订阅消费
3	策略与内容分离	通道路由、降级、频控、静默时段通过策略表配置，与模板内容解耦
4	合规与审计	P0/P1 消息写入 WORM 不可篡改存储，全操作留痕，满足飞检与司法取证
5	降噪与防疲劳	时间窗口聚合 + 全局限频 + 用户偏好 + 静默时段四层防护
6	梯次降级	P0/P1 关键消息具备跨通道自动重试与补偿，单通道故障不丢消息
7	有序性保障	同一业务实体的消息路由至同一 MQ Partition，保证状态流转严格有序
8	用户中心化	用户可自定义通知偏好，系统在合规约束内最大化尊重用户意愿
9	多实体与多辖区	支持同一集团下多法律实体(多牌照)、多司法辖区（CN/HK/SG/US/EU）差异化合规策略
10	供应商抽象与熔断	通道适配器模式 + 多供应商路由 + 熔断自动切换

二、国际大型金融机构通用实践参考

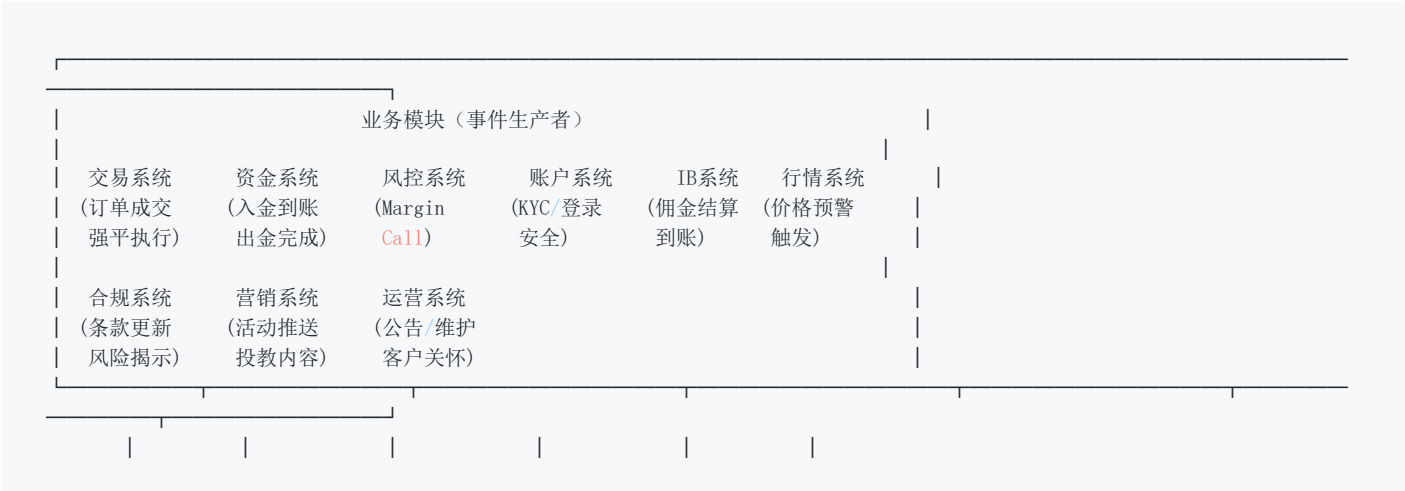
通用做法	为什么重要	本设计如何落地
统一通知平台	避免业务系统直连通道，减少耦合	所有业务统一走通知中心 API / 事件总线
Outbox / CDC 事件发布	防止业务成功但消息丢失	上游系统事务内写 outbox，CDC 发 MQ
Transactional / Regulatory / Marketing 分流	避免营销消息影响关键通知	三类消息走不同策略、队列和频控
Preference + Consent Center	合规与用户体验双重要求	偏好中心 + 同意中心 + 退订中心独立建设
内容版本化 + 审批流	金融内容不能随意篡改	模板版本化管理、审批记录、发布记录、渲染快照留痕
多通道冗余但不盲目轰炸	关键消息要到达，营销不能打扰	P0/P1 多通道降级，P3 严格限频
时区/静默时段感知	全球业务必须适配本地法规	timezone、quiet_hours、jurisdiction 字段支持
送达证据与阅读证据分离	delivered 不等于用户已知晓	通道回执、阅读回执、显式确认三层分离
Immutable Audit / WORM	法规、争议、飞检需要	审计快照 + SHA256哈希 + WORM/对象锁归档
Provider 抽象与熔断	单一供应商不可靠	通道适配器 + 多供应商路由 + 熔断自动切换
三层对象模型	事件→消息→通道任务，职责清晰	Event / Message / ChannelTask 三表分离
Dead Letter Queue	失败消息不能丢失	DLQ + 人工重放 + 告警

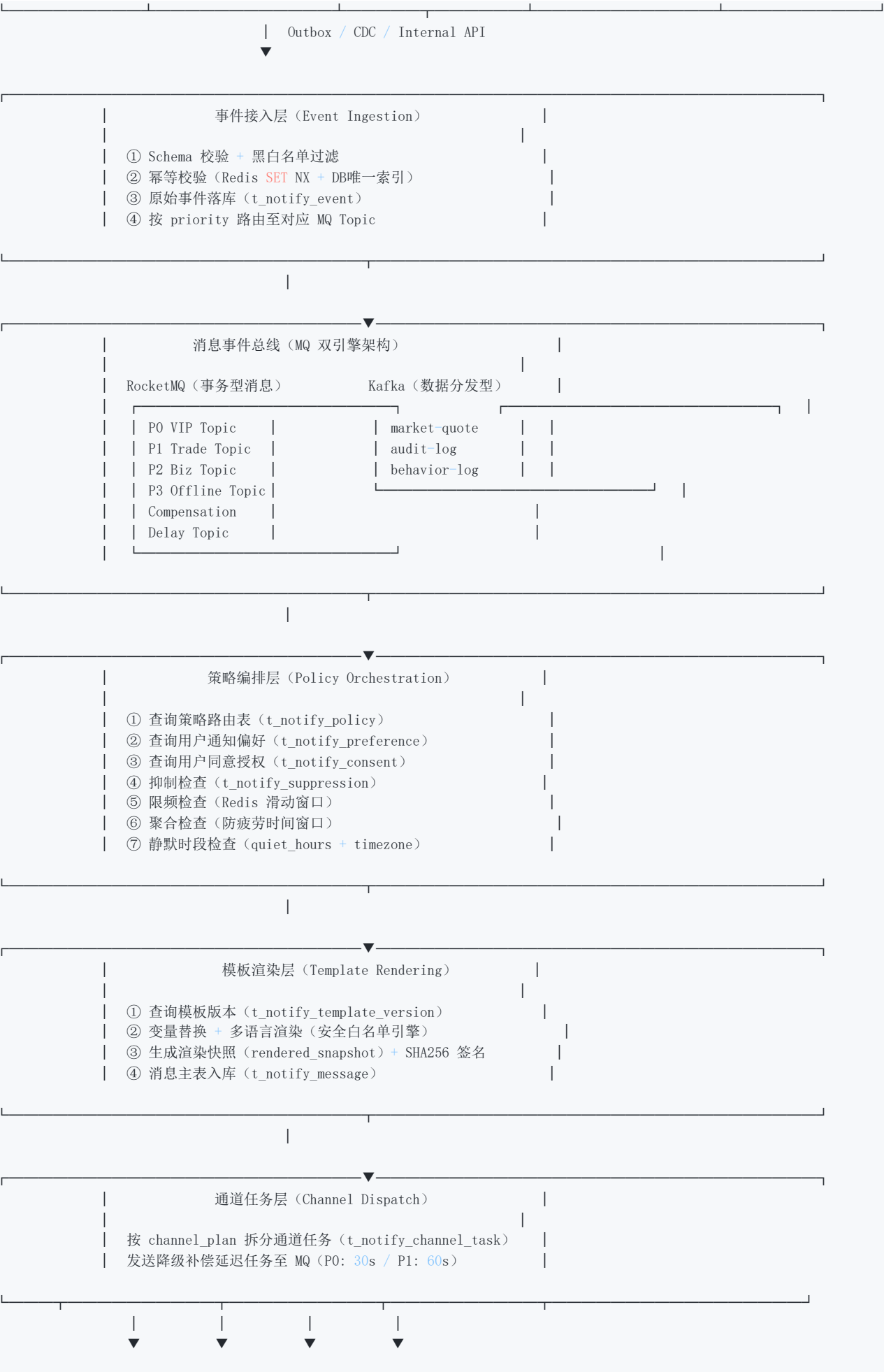
需要避免的常见"坑"

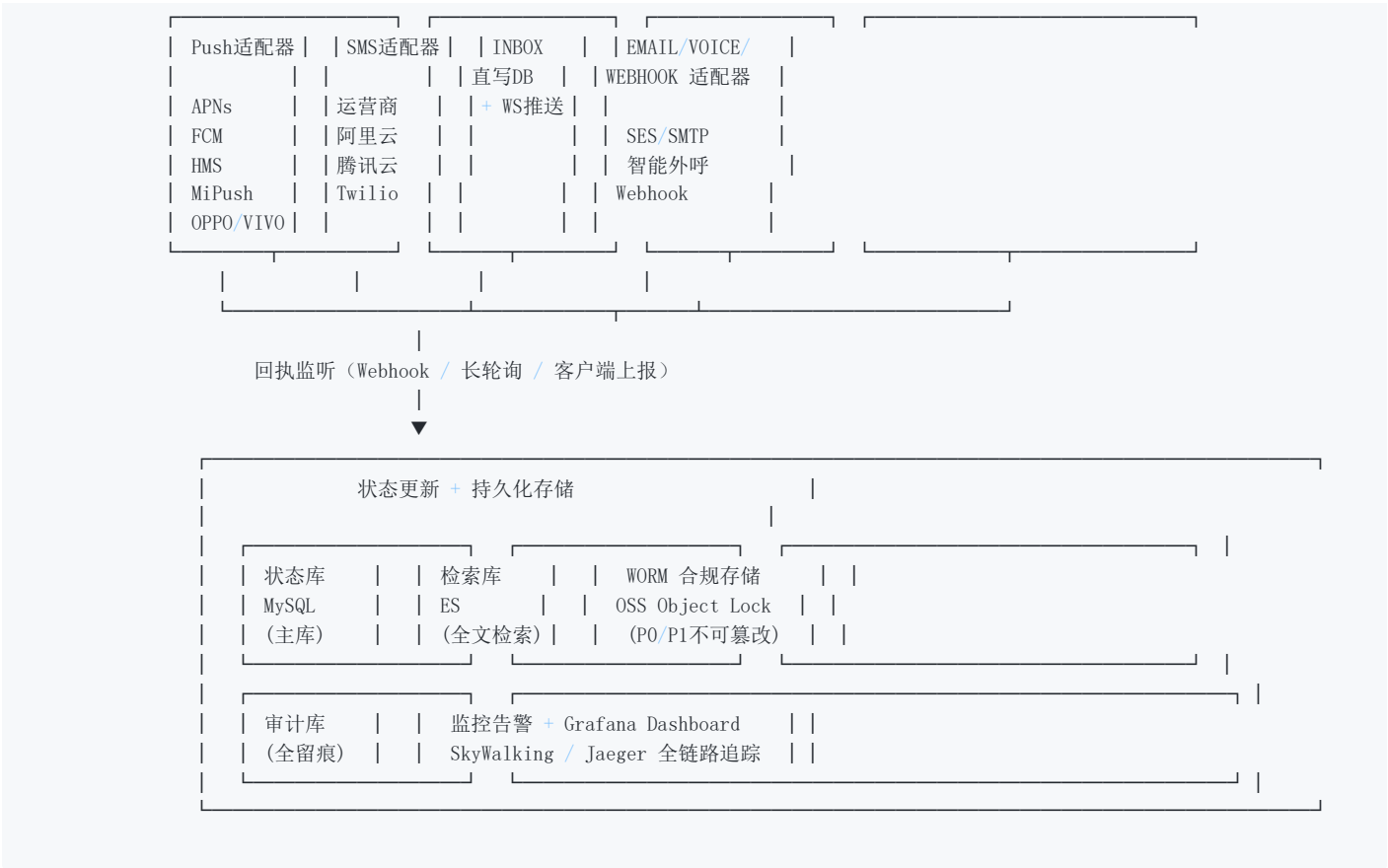
- 过度依赖"AI 自动文案"替代确定性模板
- 把"已送达"当作法律意义上的"已知悉"
- 营销与交易通知共用一套频控
- 全部消息都丢进 WORM，导致成本和检索灾难
- 业务系统直连短信/邮件供应商，难以治理
- 模板发布无审批流，导致合规风险

三、整体架构

3.1 逻辑架构







3.2 两条消息链路

A. 实时通知链路

适用于交易成交、资金变动、风控预警、安全告警、账户状态变化。

特点：低延迟、强幂等、P0/P1 多通道梯次降级、顺序保证。

B. 批量通知链路

适用于公告、投教、营销、服务类通知、活动运营。

特点：支持批量拆分、消息合并、严格限频、必须遵守退订与静默时段。

两条链路必须逻辑隔离，不得共用同一套队列和频控策略。

四、业务域与消息类型完整字典

4.1 一级分类（业务域）

业务域	核心场景	消息性质	监管依据
交易域 TRADE	委托/成交/撤单/废单、新股、可转债	事务型（幂等+顺序+WORM）	交易所撮合规则
资金域 FUND	银证转账、冻结/解冻、手续费	事务型（幂等+顺序+WORM）	证监会客户资金第三方存管
资产域 ASSET	持仓变动、分红、新股中签、质押	事务型（幂等+顺序+WORM）	中登结算规则
风控域 RISK	保证金不足、强平、适当性	事务型（幂等+顺序+WORM+强制确认）	《投资者适当性管理办法》
账户域 ACCOUNT	登录安全、KYC、权限变更、2FA	事务型（幂等+WORM）	网络安全等保2.0

业务域	核心场景	消息性质	监管依据
合规域 COMPLIANCE	条款更新、风险揭示、法律公告	事务型（必须留痕，部分需签名确认）	各辖区金融监管法规
IB域 IB	佣金结算、新客户引入、提现	事务型（幂等+WORM）	经纪商合规要求
行情域 MARKET	股价预警、盘中异动	数据分发型（允许丢弃过期，不需WORM）	无强制监管，独立降级
服务域 SERVICE	系统维护、客户服务提醒	通知型（限频，偏好控制）	投资者权益保护
营销域 MARKETING	活动推荐、产品营销、投教	营销型（仅opt-in，严格退订+静默时段）	GDPR/个人信息保护法

4.2 完整消息类型字典（template_code）

交易域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
ORDER_ACCEPTED	委托已报	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
ORDER_PARTIALLY_FILLED	委托部分成交（可多次）	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
ORDER_FILLED	委托全部成交	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
ORDER_PARTIALLY_CANCELLED	部成后剩余撤销	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
ORDER_CANCELLED	委托全部撤单	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
ORDER_REJECTED	委托废单	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	否
SL_TRIGGERED	止损触发	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	否
TP_TRIGGERED	止盈触发	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
PENDING_ORDER_TRIGGERED	挂单触发	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
IPO_WIN_RESULT	新股中签结果	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是
CB_WIN_RESULT	可转债中签结果	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	是

资金域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
DEPOSIT_COMPLETED	入金到账	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
DEPOSIT_FAILED	入金失败	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
WITHDRAWAL_APPROVED	出金审核通过	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
WITHDRAWAL_COMPLETED	出金已到账	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
WITHDRAWAL_REJECTED	出金被拒绝	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
TRANSFER_COMPLETED	内部转账完成	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
SUBSCRIBE_FREEZE	申购资金冻结	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
SUBSCRIBE_UNFREEZE	申购资金解冻	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
FEE_DEDUCTION	手续费/利息扣收	P3	INBOX	NONE	是

资产域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
SHARE_ARRIVAL	股份到账	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	否
SHARE_TRANSFER_OUT	股份划出	P1	PUSH, INBOX	DELIVERED	否
DIVIDEND_CASH	现金分红到账	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
DIVIDEND_SHARE	红股到账	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
RIGHTS_ISSUE_T3	配股缴款提醒（截止前3天）	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
RIGHTS_ISSUE_T1	配股缴款强提醒（截止前1天）	P0	EMAIL, PUSH, SMS, INBOX	CONFIRM	否

风控域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
SUITABILITY_MISMATCH	适当性不匹配预警	P1	PUSH, SMS, INBOX	CONFIRM	否
CONCENTRATION_WARNING	集中度预警	P1	PUSH, INBOX	READ	否
MARGIN_CALL_WARNING	追保预警（担保比<130%）	P0	EMAIL, PUSH, SMS, INBOX	CONFIRM	否
MARGIN_CALL_RESOLVED	追保已解除	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
FORCE_LIQUIDATION_WARNING	强平预警（担保比<115%）	P0	EMAIL, PUSH, SMS, INBOX	CONFIRM	否
FORCE_LIQUIDATION_EXEC	强平执行通知	P0	EMAIL, PUSH, SMS, INBOX	CONFIRM	否
NEGATIVE_BALANCE_RESET	负余额归零通知	P1	EMAIL, INBOX	READ	否
STOP_OUT_EXECUTED	强制止损出场	P0	EMAIL, PUSH, SMS, INBOX	CONFIRM	否

账户域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
ACCOUNT_CREATED	交易账户创建成功	P1	EMAIL, INBOX	DELIVERED	否
KYC_APPROVED	KYC审核通过	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
KYC_REJECTED	KYC审核拒绝	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
KYC_DOCS_REQUIRED	需补充KYC文件	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
LOGIN_NEW_DEVICE	新设备登录	P0	EMAIL, SMS, PUSH	READ	否
LOGIN_ANOMALY	异常登录拦截	P0	EMAIL, SMS, PUSH	READ	否
PASSWORD_CHANGED	密码已修改	P1	EMAIL, SMS, INBOX	DELIVERED	否
TOTP_ENABLED	2FA已启用	P1	EMAIL, INBOX	DELIVERED	否
API_KEY_CREATED	API Key已创建	P1	EMAIL, INBOX	DELIVERED	否
LEVERAGE_CHANGED	杠杆已调整	P1	EMAIL, INBOX	DELIVERED	否

合规域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
TERMS_UPDATED	条款更新通知	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	CONFIRM	否

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
RISK_DISCLOSURE	风险揭示书更新	P1	EMAIL, INBOX	SIGNATURE	否
LEGAL_NOTICE	法律公告	P1	EMAIL, INBOX	READ	否
REGULATORY_ALERT	监管提醒	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	READ	否

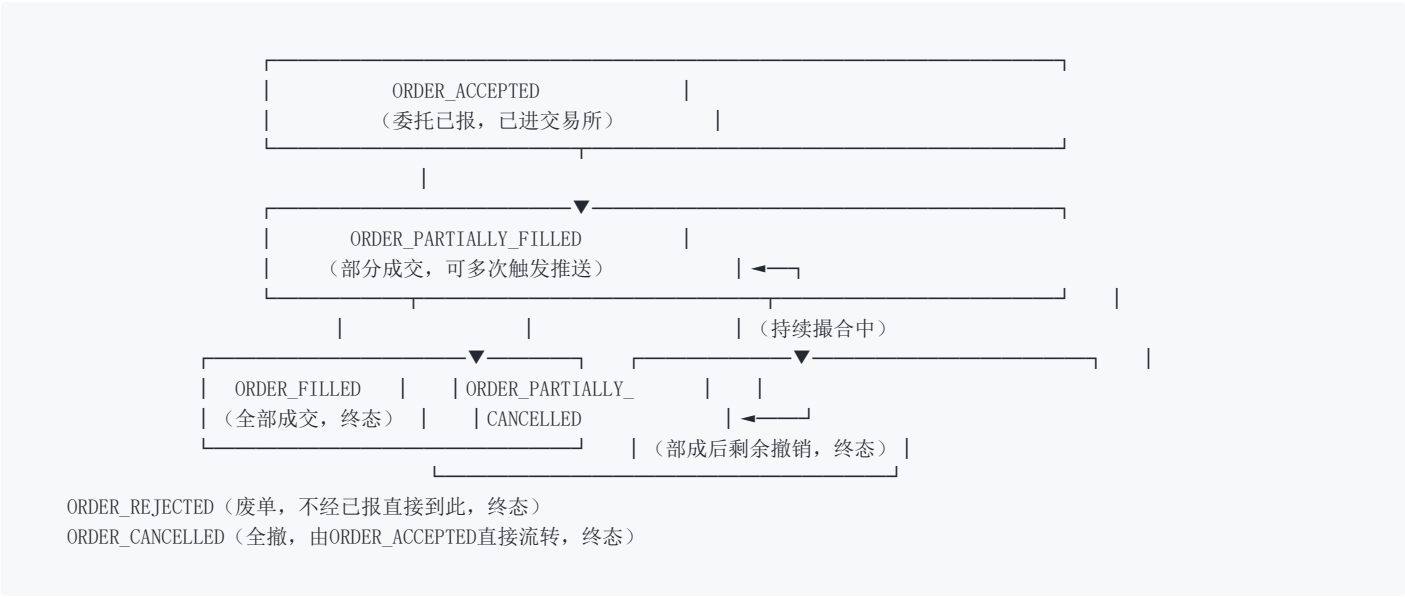
IB域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
IB_NEW_CLIENT	新客户通过推荐注册	P2	EMAIL, PUSH, INBOX	NONE	是
IB_COMMISSION_SETTLED	佣金已结算到IB钱包	P1	EMAIL, PUSH, INBOX	DELIVERED	否
IB_WITHDRAWAL_COMPLETED	IB钱包提现完成	P1	EMAIL, INBOX	DELIVERED	否

行情域 & 服务域 & 营销域

template_code	描述	优先级	默认渠道	回执策略	可退订
PRICE_ALERT_TRIGGERED	用户自设股价预警	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
PRICE_VOLATILITY	自选股盘中剧烈震荡	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
LISTED_COMPANY_NOTICE	持股公司重大公告	P2	PUSH, INBOX	NONE	是
SYSTEM_MAINTENANCE	系统维护公告	P2	EMAIL, INBOX	NONE	是
PRODUCT_MARKETING	产品营销	P3	INBOX	NONE	是
INVESTOR_EDUCATION	投教内容	P3	INBOX	NONE	是
ACCOUNT_CARE	账户关怀	P3	INBOX	NONE	是

4.3 交易订单完整状态机



五、核心数据模型（三层对象模型）

消息中心采用 **Event → Message → ChannelTask** 三层对象模型：

层级	对象	说明
第一层	Event（原始事件）	上游业务事实，做幂等、回放、审计的源头
第二层	Message（消息主对象）	消息中心生成的通知实体，一个事件可生成一或多条消息
第三层	ChannelTask（通道任务）	按通道拆分后的送达任务，每条消息可拆分为多个通道任务

5.1 标准事件格式（NotificationEvent）

```
JSON

{
  "eventId": "evt_20250409_risk_001",
  "entityId": 1001,
  "sourceSystem": "RISK_ENGINE",
  "eventType": "MARGIN_CALL",
  "bizType": "RISK",
  "bizId": "risk 8899001",
  "userId": 88001234,
  "priority": "P0",
  "locale": "zh-CN",
  "traceId": "tr_89757a8c9b_9921",
  "correlationId": "corr_risk_001",
  "idempotencyKey": "RISK_MARGIN_CALL_20250409_88001234_001",

  "payload": {
    "maintainRatio": "128.5%",
    "deadline": "T+1日14:30前",
    "requiredAmount": "50000.00",
    "accountId": "8800123401"
  },

  "overrides": {
    "templateCode": "TPL_RISK_MARGIN_130",
    "actionUrl": "app://margin/collateral",
    "expireAt": "2025-04-10T14:30:00Z",
    "channelPlanOverride": null
  }
}
```

5.2 消息主对象（Message）

```
JSON

{
  "messageId": "msg_202504091029001",
  "eventId": "evt_20250409_risk_001",
  "entityId": 1001,
  "userId": 88001234,
  "category": "RISK",
  "msgType": "MARGIN_CALL_WARNING",
  "priority": "P0",
  "ackPolicy": "CONFIRM",
  "templateCode": "TPL_RISK_MARGIN_130",
  "templateVersion": "v3",
  "locale": "zh-CN",

  "channelPlan": {
    "parallel": ["PUSH", "INBOX"],
    "fallback": [
```



```
{
  { "channel": "SMS", "delaySeconds": 30 },
  { "channel": "VOICE", "delaySeconds": 300 },
  { "channel": "MANUAL", "delaySeconds": 600 }
},

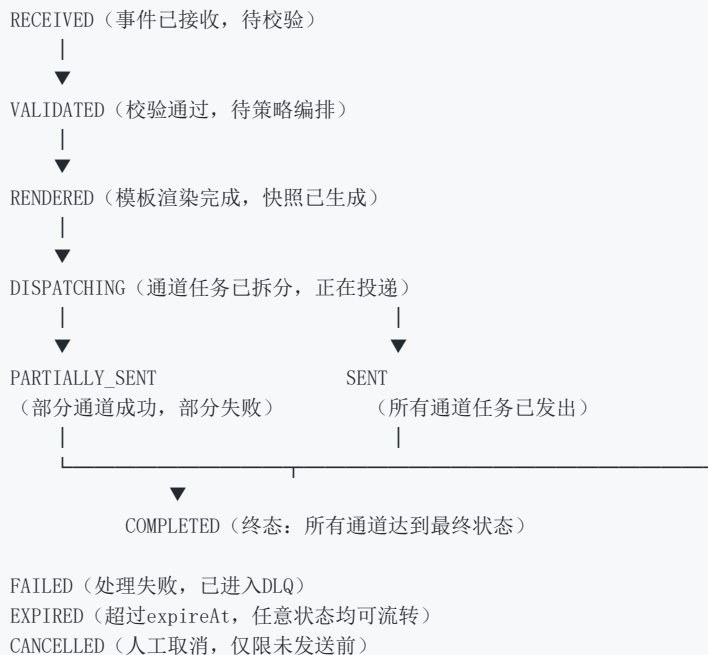
"renderedSnapshot": {
  "pushTitle": "【追保预警】您的账户维持担保比例已降至128.5%",
  "pushBody": "请于T+1日14:30前补充担保物50,000元",
  "inboxTitle": "【追保预警】维持担保比例预警",
  "inboxContent": "<p>尊敬的客户，您的融资账户...</p>",
  "smsBody": "【XX证券】追保预警：您的账户担保比降至128.5%...",
  "voiceTts": "您好，您的证券账户维持担保比例已降至百分之一百二十八点五..."
},

"contentHash": "sha256:alb2c3d4e5f6...",
"actionUrl": "app://margin/collateral",
"expireAt": "2025-04-10T14:30:00Z",
"status": "DISPATCHING",

"createTime": "2025-04-09T09:29:00.000Z",
"renderedTime": "2025-04-09T09:29:00.050Z",
"completedTime": null
}
```

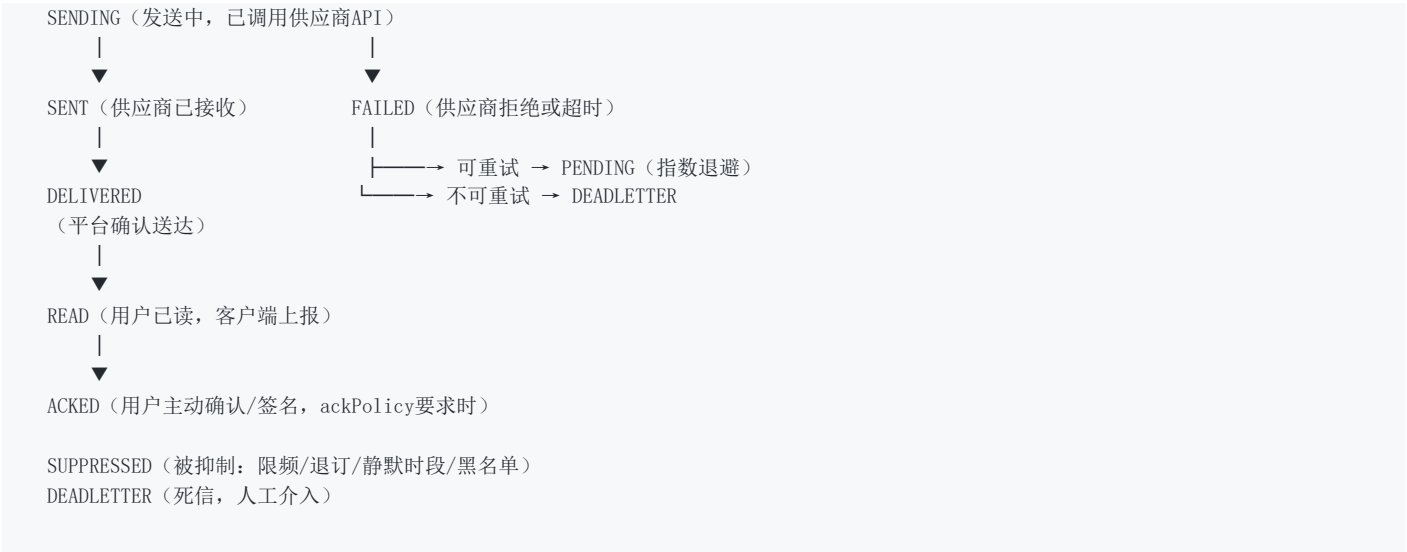
六、消息与通道任务状态机

6.1 消息主状态（Message Status）



6.2 通道任务状态（ChannelTask Status）



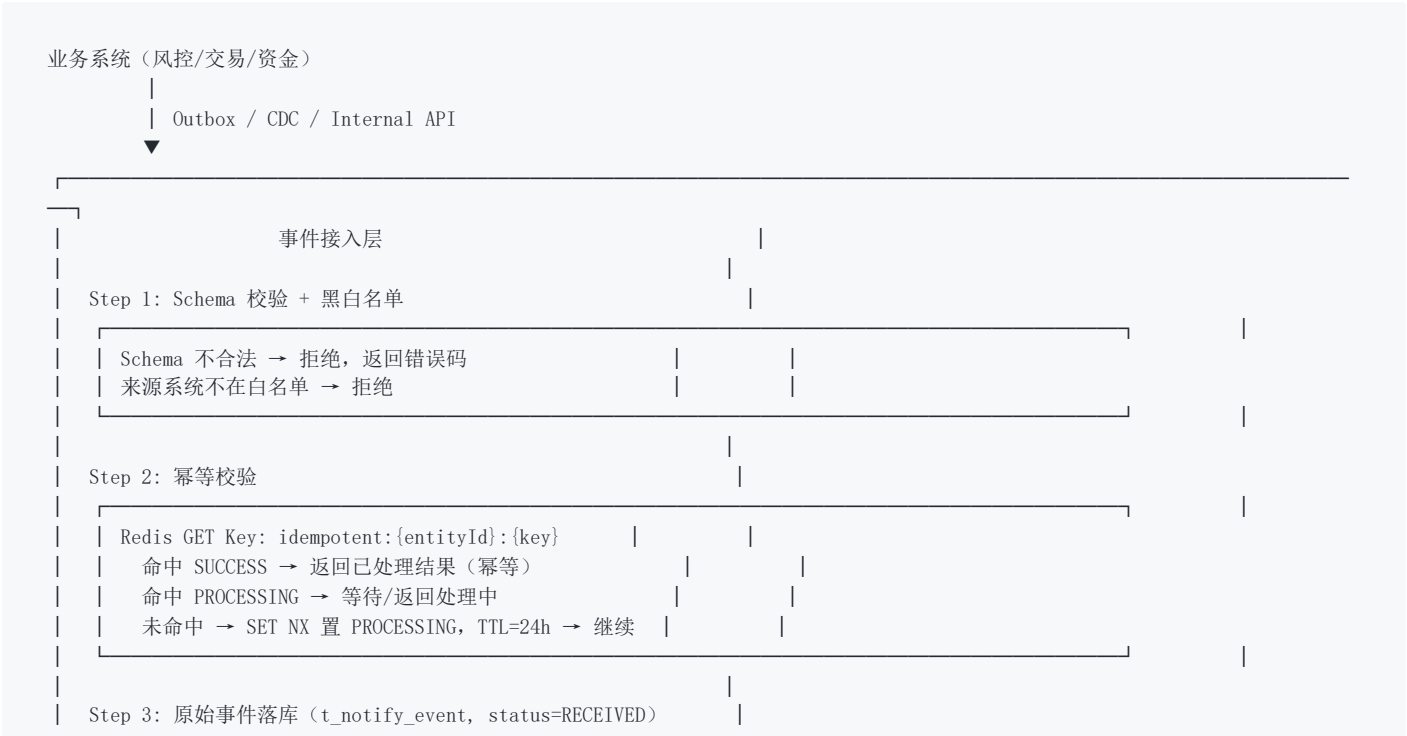


6.3 回执策略枚举 (Ack Policy)

策略	说明	适用场景
NONE	无需回执	P3 营销、低优通知
DELIVERED	平台确认送达即可	P2 普通业务
READ	用户已读	P1 重要业务
CONFIRM	用户主动点击确认	P0 风控/强平
SIGNATURE	电子签名确认	合规类（条款、风险揭示书）

七、核心流程

7.1 消息完整生命周期



Step 4: 投递至 MQ (按 priority 路由 Topic)

策略编排层

Step 5: 查询策略路由 (t_notify_policy)

匹配 scope: CATEGORY → MSG_TYPE → TEMPLATE
确定: 通道计划、降级链、是否聚合、是否强确认

Step 6: 查询用户偏好 + 同意授权

用户关闭该类型 → 仅保留强制通道 (INBOX)
合规消息 (P0/P1不可退订) → 强制执行所有配置渠道
营销类: consent != GRANTED → 抑制

Step 7: 抑制检查 (t_notify_suppression)

用户在黑名单/投诉名单/法院禁联名单 → 抑制

Step 8: 限频检查 (Redis 滑动窗口)

P0/P1 → 跳过限频, 直接发送
营销 PUSH → 单用户每日 ≤ 1条, 超出降级 INBOX
行情 PUSH → 单用户每日 ≤ 10条, 超出静默
服务 PUSH → 单用户每日 ≤ 3条, 超出降级 INBOX

Step 9: 聚合检查 (防疲劳)

5分钟窗口内同用户同类型 ≥ 5条 → 启动聚合窗口
窗口结束推送摘要: "过去5分钟N笔成交"
P0 / P1 / ORDER_REJECTED → 不参与聚合, 始终逐条

Step 10: 静默时段检查

用户时区 + quiet_hours 配置
P0/P1 → 突破静默时段, 立即发送
P2/P3 → 延迟至静默时段结束
营销类 → 必须遵守静默时段

模板渲染层

Step 11: 查询活跃模板版本 → 变量替换 → 多语言渲染

Step 12: 生成渲染快照 + SHA256 签名

Step 13: 消息主表入库 (t_notify_message)

通道任务层		
Step 14:	按 channel_plan 拆分通道任务 并行通道立即创建；降级通道创建延迟补偿任务	
Step 15:	各通道适配器调用供应商API 记录每次尝试 (t_notify_delivery_attempt)	
Step 16:	回执监听 → 更新状态 → 审计日志	
Step 17:	更新 Redis 幂等 Key 为 SUCCESS	
Step 18:	P0/P1 异步写入 WORM 合规存储	

7.2 梯次降级完整流程

P0 消息示例: MARGIN_CALL_WARNING (追保预警)

T+0s

并行投递:

- PUSH (主渠道)
 - INBOX (强制渠道, 站内信落库, SLA 基准点)
- 发送延迟 30s 补偿任务至 RocketMQ Delay Topic



T+30s

补偿任务触发, 查询通道任务状态:

- | | |
|--|--|
| PUSH 任务 status == DELIVERED 且 READ 回执已到? | |
| 是 → 流程结束, 无需降级 | |
| 否 → 触发降级通道: SMS 短信 | |
| 创建新 ChannelTask(SMS) | |
| 发送延迟 5min 补偿任务 | |



T+5min

补偿任务触发, 查询消息状态:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ackPolicy=CONFIRM 且 ACKED 回执未到? | |
| 是 → 触发降级通道: VOICE (智能语音外呼) | |
| 发送延迟 5min 补偿任务 | |
| 否 → 流程结束 | |



T+10min

补偿任务触发, 查询消息状态:

- | | |
|------------------------|--|
| ACKED 回执仍未到? | |
| 是 → 升级至人工坐席队列 | |
| 写入"人工介入"审计日志 → WORM 存储 | |
| 否 → 流程结束 | |

P1 消息示例: ORDER_FILLED (成交回报)

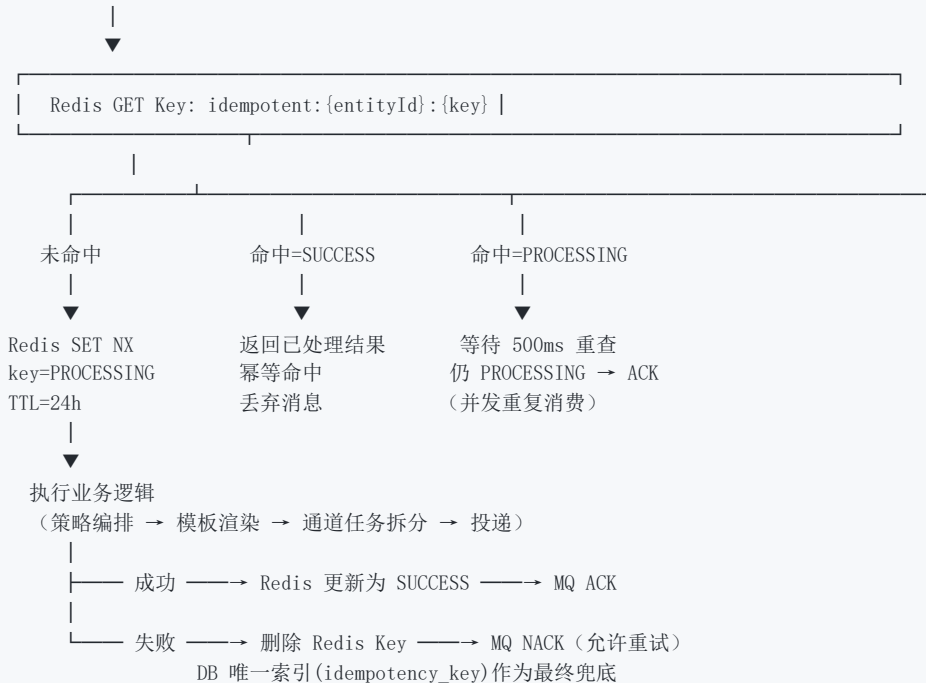
T+0s → PUSH + INBOX (并行)

T+60s → 检查未 DELIVERED → 触发 SMS

T+10m → 记录最终状态, 不再降级 (P1 不要求人工介入)

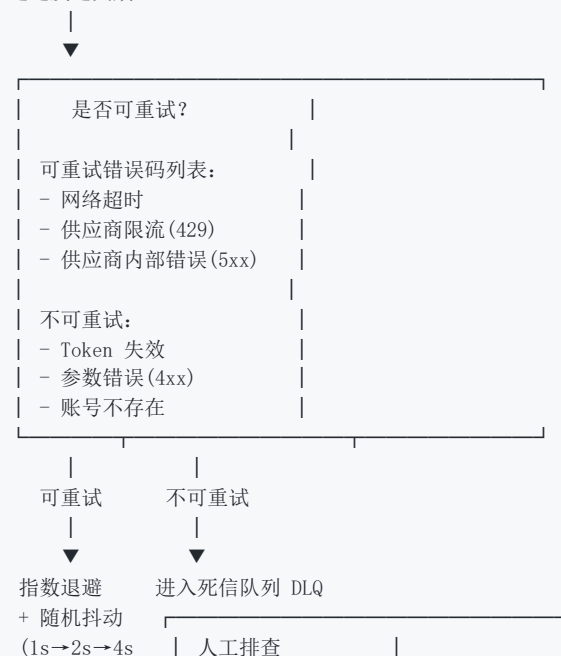
7.3 幂等防重流程

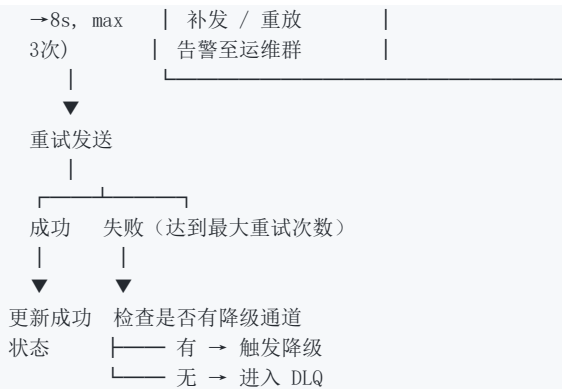
消费者收到 MQ 消息 (idempotencyKey: "RISK_MARGIN_CALL_20250409_88001234_001")



7.4 失败重试与 DLQ 流程

通道发送失败





八、数据库完整表结构

8.1 事件接入表 `t_notify_event`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_event` (
  `event_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '事件唯一ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID(对应牌照主体, 单一牌照时为固定值)',
  `source_system` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '来源系统: TRADE_ENGINE/RISK_ENGINE/FUND_SYSTEM 等',
  `event_type` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '事件类型: ORDER_FILLED/MARGIN_CALL/DEPOSIT 等',
  `biz_type` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '业务域: TRADE/FUND/RISK/ACCOUNT/ASSET/IB/MARKET/SERVICE/MARKETING',
  `biz_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '业务单号: 订单号/入金单号/风控事件号',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT '目标用户ID (群发/广播时为NULL)',
  `priority` VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT '优先级: P0/P1/P2/P3',
  `locale` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'zh-CN' COMMENT '语言偏好: zh-CN/zh-TW/en/ar/ja',
  `trace_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '全链路追踪ID (SkyWalking/Jaeger)',
  `correlation_id` VARCHAR(64) NULL COMMENT '关联ID (同一业务流程的多个事件关联)',
  `idempotency_key` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '幂等键, 格式: {bizType}_{eventType}_{date}_{userId}_{seq}',
  `payload_json` JSON NOT NULL COMMENT '原始事件内容 (模板变量数据源)',
  `overrides_json` JSON NULL COMMENT '覆盖配置: templateCode/actionUrl/expireAt/channelPlan 等',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '状态: 0=RECEIVED 1=VALIDATED 2=PROCESSED 3=FAILED',
  `error_code` VARCHAR(64) NULL COMMENT '错误码 (FAILED时填写)',
  `error_message` VARCHAR(512) NULL COMMENT '错误信息',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`event_id`),
  UNIQUE KEY `uk_idempotency` (`entity_id`, `idempotency_key`),
  UNIQUE KEY `uk_entity_source_event` (`entity_id`, `source_system`, `event_id`),
  KEY `idx_biz` (`entity_id`, `biz_type`, `biz_id`),
  KEY `idx_user_time` (`entity_id`, `user_id`, `created_at`),
  KEY `idx_status_time` (`entity_id`, `status`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='事件接入表, 保存上游原始事件, 做幂等、回放、审计';
```

8.2 消息主表 `t_notify_message`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_message` (
  `message_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '全局唯一消息ID (Snowflake算法)',
  `event_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '关联事件ID (t_notify_event.event_id)',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '目标用户ID',
  `category` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '业务域:
```

```

TRADE/FUND/RISK/ACCOUNT/ASSET/COMPLIANCE/IB/MARKET/SERVICE/MARKETING',
`msg_type`                VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '二级消息类型, 对应 template_code',
`priority`                TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '优先级: 0=P0 1=P1 2=P2 3=P3',
`ack_policy`              VARCHAR(32)      NOT NULL DEFAULT 'NONE' COMMENT '回执策略:
NONE/DELIVERED/READ/CONFIRM/SIGNATURE',
`template_code`          VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '模板代码',
`template_version`        VARCHAR(32)      NOT NULL COMMENT '使用的模板版本号',
`locale`                  VARCHAR(16)      NOT NULL DEFAULT 'zh-CN' COMMENT '渲染语言',
`action_url`              VARCHAR(512)      NULL COMMENT '点击跳转DeepLink',
`channel_plan_json`       JSON            NOT NULL COMMENT '通道计划: {"parallel":["PUSH","INBOX"],"fallback":[...]}',
`rendered_snapshot_json`  JSON            NULL COMMENT '渲染后的不可变内容快照 (各通道最终文案)',
`content_hash`            VARCHAR(64)      NULL COMMENT '内容SHA256哈希, 合规防篡改校验',
`expire_at`               DATETIME(3)      NULL COMMENT '消息有效期 (UTC), 超时不再推送',
`status`                  VARCHAR(32)      NOT NULL DEFAULT 'RECEIVED' COMMENT '消息状态:
RECEIVED/VALIDATED/RENDERED/DISPATCHING/PARTIALLY_SENT/SENT/COMPLETED/FAILED/EXPIRED/CANCELLED',
`worm_written`            TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否已写入WORM存储: 0=否 1=是',
`created_at`              DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`rendered_at`             DATETIME(3)      NULL COMMENT '模板渲染完成时间',
`completed_at`            DATETIME(3)      NULL COMMENT '所有通道达到终态时间',
`updated_at`              DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
PRIMARY KEY (`message_id`),
UNIQUE KEY `uk_event_user_type` (`entity_id`, `event_id`, `user_id`, `msg_type`),
KEY `idx_user_time`        (`entity_id`, `user_id`, `created_at`),
KEY `idx_status_time`     (`entity_id`, `status`, `created_at`),
KEY `idx_priority_status` (`entity_id`, `priority`, `status`),
KEY `idx_template`        (`entity_id`, `template_code`, `template_version`),
KEY `idx_expire_status`   (`expire_at`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='消息主表, 通知中心核心实体';

```

8.3 通道任务表 `t_notify_channel_task`

SQL

```

CREATE TABLE `t_notify_channel_task` (
`task_id`                VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '通道任务ID',
`message_id`              VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '关联消息ID',
`entity_id`              BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
`user_id`                BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
`channel`                 VARCHAR(16)      NOT NULL COMMENT '通道: PUSH/SMS/EMAIL/INBOX/VOICE/WEBHOOK',
`provider_code`           VARCHAR(64)      NULL COMMENT '供应商代码 (由路由决定)',
`recipient`              VARCHAR(512)      NULL COMMENT '接收地址: 邮箱/手机号/设备Token, INBOX为NULL',
`is_fallback`             TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否为降级通道: 0=否 1=是',
`task_status`             VARCHAR(32)      NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '状态:
PENDING/SENDING/SENT/DELIVERED/READ/ACKED/FAILED/SUPPRESSED/DEADLETTER',
`scheduled_at`            DATETIME(3)      NOT NULL COMMENT '计划发送时间 (降级通道延迟调度)',
`sented_at`               DATETIME(3)      NULL COMMENT '实际发送时间',
`delivered_at`            DATETIME(3)      NULL COMMENT '平台确认送达时间',
`read_at`                 DATETIME(3)      NULL COMMENT '用户已读时间',
`ack_at`                  DATETIME(3)      NULL COMMENT '用户确认时间',
`retry_count`             TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已重试次数',
`max_retries`             TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 3 COMMENT '最大重试次数',
`next_retry_at`           DATETIME(3)      NULL COMMENT '下次重试时间 (指数退避)',
`last_error_code`         VARCHAR(64)      NULL COMMENT '最后一次错误码',
`last_error_message`      VARCHAR(512)      NULL COMMENT '最后一次错误信息',
`provider_msg_id`         VARCHAR(128)      NULL COMMENT '供应商消息ID (用于追踪回执)',
`suppress_reason`         VARCHAR(128)      NULL COMMENT '抑制原因 (SUPPRESSED时填写)',
`created_at`              DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`              DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
PRIMARY KEY (`task_id`),
UNIQUE KEY `uk_message_channel` (`message_id`, `channel`, `provider_code`),
KEY `idx_user_channel_time` (`entity_id`, `user_id`, `channel`, `created_at`),
KEY `idx_status_retry`     (`entity_id`, `task_status`, `next_retry_at`),

```

```

KEY `idx_message`          (`message_id`),
KEY `idx_scheduled`        (`task_status`, `scheduled_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT=' 通道任务表，每条消息按通道拆分，独立追踪状态';

```

8.4 投递尝试表 `t_notify_delivery_attempt`

SQL

```

CREATE TABLE `t_notify_delivery_attempt` (
  `attempt_id`          VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '尝试ID',
  `task_id`             VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '关联通道任务ID',
  `attempt_no`          TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '尝试序号（从1开始）',
  `provider_code`       VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '供应商代码',
  `request_snapshot`    JSON             NULL COMMENT '请求快照（脱敏后）',
  `response_snapshot`   JSON             NULL COMMENT '响应快照',
  `http_status`         SMALLINT          NULL COMMENT 'HTTP响应码',
  `provider_msg_id`     VARCHAR(128)      NULL COMMENT '供应商消息ID',
  `result_status`       VARCHAR(32)      NOT NULL COMMENT '结果：SUCCESS/FAILED/TIMEOUT/REJECTED/RATE_LIMITED',
  `fail_reason`         VARCHAR(512)     NULL COMMENT '失败原因',
  `latency_ms`          INT UNSIGNED      NULL COMMENT '调用耗时（毫秒）',
  `created_at`          DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`attempt_id`),
  UNIQUE KEY `uk_task_attempt`          (`task_id`, `attempt_no`),
  KEY `idx_task`                        (`task_id`),
  KEY `idx_provider_time`               (`provider_code`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT=' 投递尝试表，记录每次供应商调用的请求/响应，支持排障审计';

```

8.5 模板主表 `t_notify_template`

SQL

```

CREATE TABLE `t_notify_template` (
  `template_code`       VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '模板代码（业务唯一标识）',
  `entity_id`           BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `category`            VARCHAR(32)      NOT NULL COMMENT '所属业务域',
  `msg_type`            VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '消息类型',
  `audience_type`      VARCHAR(32)      NOT NULL COMMENT '受众类型：TRANSACTIONAL/REGULATORY/MARKETING/SERVICE',
  `jurisdiction`        VARCHAR(32)      NOT NULL DEFAULT 'CN' COMMENT '司法辖区：CN/HK/SG/US/EU',
  `default_priority`    TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '默认优先级：0=P0 1=P1 2=P2 3=P3',
  `default_ack_policy`  VARCHAR(32)      NOT NULL DEFAULT 'NONE' COMMENT '默认回执策略',
  `default_channels_json` VARCHAR(256)    NOT NULL COMMENT '默认发送渠道JSON数组',
  `force_channels_json` VARCHAR(128)     NOT NULL DEFAULT '["INBOX"]' COMMENT '强制渠道（用户不可关闭）',
  `allow_unsubscribe`   TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否允许退订：0=否（合规强制类）1=是',
  `allow_aggregation`   TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否允许聚合：0=否 1=是',
  `approval_required`   TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '模板变更是否需审批',
  `owner`               VARCHAR(64)      NULL COMMENT '模板责任人',
  `status`              VARCHAR(32)      NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT '状态：DRAFT/ACTIVE/DISABLED',
  `created_at`          DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at`          DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`template_code`),
  KEY `idx_category_msg`                (`entity_id`, `category`, `msg_type`),
  KEY `idx_jurisdiction`                (`entity_id`, `jurisdiction`),
  KEY `idx_audience`                   (`entity_id`, `audience_type`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT=' 模板主表，定义模板业务属性、策略默认值，不存正文内容';

```

8.6 模板版本表 `t_notify_template_version`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_template_version` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `template_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '模板代码',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `version` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '版本号: v1/v2/v3',
  `locale` VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '语言: zh-CN/zh-TW/en/ar/ja',
  `channel_content_json` JSON NOT NULL COMMENT '各通道内容模板: {"email":
{"subject": "...", "bodyHtml": "...", "sms": {"body": "..."}, "push": {"title": "...", "body": "...", "data": "..."}, "inbox":
{"title": "...", "body": "..."}, "voice": {"tts": "..."} }',
  `variables_schema_json` JSON NOT NULL COMMENT '模板变量定义:
[{"name": "amount", "type": "decimal", "required": true}]',
  `render_engine` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'mustache' COMMENT '渲染引擎(白名单): mustache/handlebars',
  `checksum` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '内容SHA256校验和, 防篡改',
  `change_desc` VARCHAR(512) NULL COMMENT '变更说明',
  `status` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT '状态:
DRAFT/PENDING_APPROVAL/APPROVED/PUBLISHED/RETIRED',
  `approved_by` VARCHAR(64) NULL COMMENT '审批人',
  `approved_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '审批时间',
  `published_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '发布时间',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_tpl_ver_locale` (`entity_id`, `template_code`, `version`, `locale`),
  KEY `idx_tpl_status` (`entity_id`, `template_code`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='模板版本表, 存储各通道正文内容, 版本化管理+审批流+可回滚';
```

8.7 策略路由表 `t_notify_policy`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_policy` (
  `policy_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '策略ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `scope_type` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '作用域类型: CATEGORY/MSG_TYPE/TEMPLATE/USER_SEGMENT',
  `scope_key` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '作用域值: RISK/MARGIN_CALL_WARNING/TPL_xxx/VIP',
  `priority` VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT '优先级: P0/P1/P2/P3',
  `channel_plan_json` JSON NOT NULL COMMENT '通道计划: {"parallel": ["PUSH", "INBOX"], "fallback":
[{"channel": "SMS", "delaySeconds": 30}] }',
  `quiet_hours_json` JSON NULL COMMENT '静默时段:
{"enabled": true, "start": "22:00", "end": "08:00", "timezone": "Asia/Shanghai"}',
  `throttle_json` JSON NULL COMMENT '限频规则: {"push": {"daily": 10}, "sms": {"daily": 3}}',
  `aggregation_json` JSON NULL COMMENT '聚合规则:
{"windowMinutes": 5, "threshold": 5, "templateCode": "TPL_AGG_xxx"}',
  `require_ack` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'NONE' COMMENT '回执策略覆盖',
  `allow_aggregation` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否允许聚合',
  `enabled` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否启用',
  `effective_from` DATETIME(3) NULL COMMENT '生效起始时间',
  `effective_to` DATETIME(3) NULL COMMENT '生效结束时间',
  `updated_by` VARCHAR(64) NULL COMMENT '最后修改人',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`policy_id`),
  KEY `idx_scope` (`entity_id`, `scope_type`, `scope_key`),
  KEY `idx_enabled` (`entity_id`, `enabled`, `priority`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='策略路由表, 控制通道计划、降级、频控、静默时段、聚合规则';
```

8.8 用户通知偏好表 `t_notify_preference`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_preference` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `language` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'zh-CN' COMMENT '语言偏好',
  `timezone` VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT 'Asia/Shanghai' COMMENT '用户时区',
  `channel_opt_json` JSON NOT NULL COMMENT '通道总开关:
{"PUSH":true,"SMS":false,"EMAIL":true,"INBOX":true}',
  `category_opt_json` JSON NOT NULL COMMENT '分类偏好: {"TRADE":true,"FUND":true,"MARKETING":false}',
  `quiet_hours_json` JSON NULL COMMENT '个人静默时段: {"enabled":true,"start":"22:00","end":"08:00"}',
  `marketing_opt_in` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '营销消息总开关: 0=拒绝 1=接受',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user` (`entity_id`, `user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='用户通知偏好表, P0/P1合规类消息强制发送不受此表约束';
```

8.9 用户同意授权表 `t_notify_consent`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_consent` (
  `consent_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '同意记录ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `consent_type` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '同意类型: MARKETING/SMS/EMAIL/PUSH/CROSS_BORDER',
  `jurisdiction` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '司法辖区: CN/HK/SG/US/EU',
  `channel` VARCHAR(16) NULL COMMENT '通道 (可空表示全通道)',
  `status` VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '状态: GRANTED/REVOKED/EXPIRED',
  `source` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '授权来源: APP/WEB/CSR/SIGNATURE',
  `proof_ref` VARCHAR(256) NULL COMMENT '授权凭证引用 (签名文件/截图存储路径)',
  `granted_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '授权时间',
  `revoked_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '撤回时间',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`consent_id`),
  KEY `idx_user_type` (`entity_id`, `user_id`, `consent_type`),
  KEY `idx_status` (`entity_id`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='用户同意授权表, 记录营销/跨境传输等授权与撤回, 合规必备';
```

8.10 站内信收件箱表 `t_notify_inbox_message`

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_inbox_message` (
  `inbox_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '收件箱消息ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `message_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '关联消息ID (t_notify_message.message_id)',
  `category` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '消息分类',
  `priority` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 2 COMMENT '优先级 (影响展示排序)',
  `title` VARCHAR(256) NOT NULL COMMENT '消息标题 (渲染后)',
  `content` TEXT NOT NULL COMMENT '消息正文 (HTML)',
  `action_url` VARCHAR(512) NULL COMMENT '点击跳转DeepLink',
  `ack_policy` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'NONE' COMMENT '回执策略',
  `is_read` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否已读',
  `is_acked` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否已确认 (ack_policy=CONFIRM/SIGNATURE时有效)',
  `is_pinned` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否置顶',
```

```

`is_deleted`          TINYINT(1)      NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否软删除',
`read_at`             DATETIME(3)        NULL COMMENT '阅读时间',
`acked_at`            DATETIME(3)        NULL COMMENT '确认时间',
`pinned_at`           DATETIME(3)        NULL COMMENT '置顶时间',
`deleted_at`          DATETIME(3)        NULL COMMENT '软删除时间',
`created_at`          DATETIME(3)        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
PRIMARY KEY (`inbox_id`),
UNIQUE KEY `uk_user_msg` (`entity_id`, `user_id`, `message_id`),
KEY `idx_user_unread` (`entity_id`, `user_id`, `is_deleted`, `is_read`, `created_at` DESC),
KEY `idx_user_category` (`entity_id`, `user_id`, `category`, `is_deleted`, `created_at` DESC),
KEY `idx_user_priority` (`entity_id`, `user_id`, `priority`, `is_deleted`, `created_at` DESC),
KEY `idx_unacked`     (`entity_id`, `user_id`, `ack_policy`, `is_acked`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='站内信收件箱, 用户视角, 支持已读/确认/置顶/软删除';

```

8.11 Push 设备 Token 表 t_push_device_token

SQL

```

CREATE TABLE `t_push_device_token` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `entity_id`   BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id`     BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `app_id`      VARCHAR(64)     NOT NULL COMMENT '应用标识',
  `device_fingerprint` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '设备指纹',
  `platform`    VARCHAR(16)     NOT NULL COMMENT '平台: IOS/ANDROID/WEB',
  `push_provider` VARCHAR(32)   NOT NULL COMMENT '推送服务: APNS/FCM/HMS/MIPUSH/OPPO/VIVO/WEBPUSH',
  `device_token` VARCHAR(512)   NOT NULL COMMENT '设备Token',
  `environment` VARCHAR(16)     NOT NULL DEFAULT 'PROD' COMMENT '环境: PROD/UAT/DEV',
  `token_status` VARCHAR(16)    NOT NULL DEFAULT 'VALID' COMMENT 'Token状态: VALID/INVALID',
  `app_version` VARCHAR(32)     NULL COMMENT 'App版本号',
  `last_active_at` DATETIME(3)   NULL COMMENT '最后活跃时间',
  `last_fail_reason` VARCHAR(512) NULL COMMENT '最后一次失败原因 (Token失效时记录)',
  `invalid_at`   DATETIME(3)     NULL COMMENT 'Token失效时间',
  `created_at`   DATETIME(3)     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at`   DATETIME(3)     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_device_provider` (`entity_id`, `user_id`, `app_id`, `device_fingerprint`, `push_provider`),
  KEY `idx_user_status` (`entity_id`, `user_id`, `token_status`),
  KEY `idx_token` (`device_token` (64)),
  KEY `idx_last_active` (`last_active_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Push设备Token注册表, 一用户可多设备多Token';

```

8.12 通道供应商配置表 t_notify_provider

SQL

```

CREATE TABLE `t_notify_provider` (
  `provider_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '供应商代码: APNS/FCM/ALI_SMS/TENCENT_SMS/AWS_SES',
  `entity_id`     BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `channel`       VARCHAR(16)   NOT NULL COMMENT '通道: SMS/EMAIL/PUSH/VOICE/WEBHOOK',
  `provider_name` VARCHAR(128)  NOT NULL COMMENT '供应商名称',
  `endpoint`      VARCHAR(256)  NULL COMMENT '服务端点',
  `credential_ref` VARCHAR(256) NULL COMMENT '凭据引用 (KMS/Vault密钥路径, 不存明文)',
  `timeout_ms`    INT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 3000 COMMENT '超时时间 (毫秒)',
  `qps_limit`     INT UNSIGNED  NULL COMMENT 'QPS上限',
  `weight`        INT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 100 COMMENT '路由权重 (加权轮询)',
  `status`        VARCHAR(16)   NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' COMMENT '状态: ACTIVE/DISABLED',
  `circuit_state` VARCHAR(16)   NOT NULL DEFAULT 'CLOSED' COMMENT '熔断状态: CLOSED/OPEN/HALF_OPEN',
  `circuit_fail_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '连续失败计数',

```

```

`circuit_open_at`      DATETIME(3)      NULL COMMENT '熔断打开时间',
`last_health_at`      DATETIME(3)      NULL COMMENT '最后健康检查时间',
`created_at`          DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`          DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
PRIMARY KEY (`provider_code`),
KEY `idx_channel`      (`entity_id`, `channel`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='通道供应商配置表, 统一管理多供应商+熔断状态';

```

8.13 抑制/黑名单表 `t_notify_suppression`

SQL

```

CREATE TABLE `t_notify_suppression` (
  `suppression_id`      VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '抑制记录ID',
  `entity_id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id`            BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `channel`            VARCHAR(16)      NULL COMMENT '通道 (NULL=全通道)',
  `category`           VARCHAR(32)      NULL COMMENT '分类 (NULL=全分类)',
  `reason`             VARCHAR(128)     NOT NULL COMMENT '抑制原因: COMPLAINT/UNSUBSCRIBE/COURT_ORDER/BLACKLIST',
  `status`             VARCHAR(16)     NOT NULL COMMENT '状态: ACTIVE/EXPIRED/CANCELLED',
  `starts_at`          DATETIME(3)     NOT NULL COMMENT '生效起始时间',
  `ends_at`            DATETIME(3)      NULL COMMENT '生效结束时间 (NULL=永久)',
  `created_at`         DATETIME(3)     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
PRIMARY KEY (`suppression_id`),
KEY `idx_user`         (`entity_id`, `user_id`, `status`),
KEY `idx_scope`       (`entity_id`, `channel`, `category`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='抑制/黑名单表, 用于投诉退订、法院禁联、静默窗口等治理';

```

8.14 审计日志表 `t_notify_audit_log`

SQL

```

CREATE TABLE `t_notify_audit_log` (
  `audit_id`           VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '审计日志ID',
  `entity_id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `actor_type`         VARCHAR(32)      NOT NULL COMMENT '操作者类型: SYSTEM/USER/OPERATOR/API',
  `actor_id`           VARCHAR(64)      NULL COMMENT '操作者ID',
  `action`             VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '操作:
TEMPLATE_PUBLISH/MANUAL_RESEND/USER_ACK/PREFERENCE_UPDATE/CONSENT_REVOKE/CONFIG_CHANGE',
  `target_type`        VARCHAR(32)      NOT NULL COMMENT '目标类型: MESSAGE/TEMPLATE/PREFERENCE/CONSENT/POLICY/PROVIDER',
  `target_id`          VARCHAR(64)      NOT NULL COMMENT '目标ID',
  `trace_id`           VARCHAR(64)      NULL COMMENT '追踪ID',
  `before_json`        JSON             NULL COMMENT '变更前快照',
  `after_json`         JSON             NULL COMMENT '变更后快照',
  `ip`                VARCHAR(64)      NULL COMMENT '操作者IP',
  `reason`             VARCHAR(512)     NULL COMMENT '操作原因',
  `created_at`         DATETIME(3)     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
PRIMARY KEY (`audit_id`),
KEY `idx_target`       (`entity_id`, `target_type`, `target_id`),
KEY `idx_actor`       (`entity_id`, `actor_type`, `actor_id`, `created_at`),
KEY `idx_time`        (`entity_id`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='审计日志表, 记录模板发布、人工补发、确认、退订、配置变更等';

```

8.15 批量通知任务表 `t_notify_batch_job` (可选)

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_batch_job` (
  `job_id` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '批量任务ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `campaign_id` VARCHAR(64) NULL COMMENT '营销活动ID',
  `job_type` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '任务类型: ANNOUNCEMENT/MARKETING/EDUCATION',
  `template_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '模板代码',
  `audience_query` JSON NULL COMMENT '目标人群查询条件',
  `total_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '总数',
  `sent_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已发送数',
  `failed_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '失败数',
  `suppressed_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '被抑制数',
  `status` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '状态:
PENDING/RUNNING/PAUSED/COMPLETED/CANCELLED',
  `scheduled_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '计划执行时间',
  `started_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '实际开始时间',
  `finished_at` DATETIME(3) NULL COMMENT '完成时间',
  `created_by` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '创建人',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`job_id`),
  KEY `idx_status` (`entity_id`, `status`),
  KEY `idx_scheduled` (`entity_id`, `scheduled_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='批量通知任务表, 营销/公告/投教类批量发送, 与实时链路隔离';
```

8.16 限频记录表 `t_notify_rate_limit_record` (Redis为主, DB为辅)

SQL

```
CREATE TABLE `t_notify_rate_limit_record` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '法律实体ID',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `template_code` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '消息类型',
  `channel` VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '渠道',
  `stat_date` DATE NOT NULL COMMENT '统计日期',
  `send_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '当日已发送数量',
  `limit_count` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '当日上限',
  `suppressed_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '当日被限频数量',
  `last_send_time` DATETIME(3) NULL COMMENT '最后发送时间',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_type_channel_date` (`entity_id`, `user_id`, `template_code`, `channel`, `stat_date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='限频记录表 (Redis滑动窗口为主, DB持久化供报表和审计)';
```

九、核心接口定义

9.1 内部事件接入接口

9.1.1 业务事件上报

POST /internal/v1/notification/events

上游业务系统上报事件, 消息中心接收后进行幂等处理与编排。要求 mTLS + 服务身份认证。

Request Headers:

Content-Type: application/json
X-Entity-Id: 1001
X-Trace-Id: tr_abc123
Idempotency-Key: RISK_MARGIN_CALL_20250409_88001234_001

Request Body:

JSON

```
{
  "eventId": "evt_20250409_risk_001",
  "sourceSystem": "RISK_ENGINE",
  "eventType": "MARGIN_CALL",
  "bizType": "RISK",
  "bizId": "risk_8899001",
  "userId": 88001234,
  "priority": "P0",
  "locale": "zh-CN",
  "correlationId": "corr_risk_001",
  "payload": {
    "maintainRatio": "128.5%",
    "deadline": "2025-04-10 14:30",
    "requiredAmount": "50000.00",
    "accountId": "8800123401"
  },
  "overrides": {
    "templateCode": "TPL_RISK_MARGIN_130",
    "actionUrl": "app://margin/collateral",
    "expireAt": "2025-04-10T14:30:00Z"
  }
}
```

Response (成功):

JSON

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "accepted": true,
    "duplicate": false,
    "eventId": "evt_20250409_risk_001",
    "messageId": "msg_202504091029001",
    "traceId": "tr_abc123",
    "status": "RECEIVED",
    "estimatedDeliveryMs": 300
  }
}
```

Response (幂等命中):

JSON

```
{
  "code": 0,
  "message": "idempotent_hit",
  "data": {
    "accepted": true,
    "duplicate": true,

```

```
    "eventId": "evt_20250409_risk_001",
    "messageId": "msg_202504091029001",
    "status": "SENT",
    "hint": "Event already processed, returning cached result"
  }
}
```

Response (参数错误):

JSON

```
{
  "code": 400,
  "message": "invalid_params",
  "errors": [
    { "field": "expireAt", "reason": "expireAt must be a future UTC timestamp" }
  ]
}
```

9.1.2 手动创建通知

POST /internal/v1/notifications

运营、客服、人工通知场景，必须审计。

JSON

```
{
  "entityId": 1001,
  "userId": 88001234,
  "category": "SERVICE",
  "msgType": "MAINTENANCE_NOTICE",
  "priority": "P3",
  "templateCode": "TPL_SERVICE_MAINT_001",
  "locale": "zh-CN",
  "payload": {
    "startTime": "2025-04-10 01:00",
    "endTime": "2025-04-10 03:00"
  },
  "channelPlanOverride": {
    "channels": ["INBOX", "EMAIL"]
  }
}
```

9.1.3 消息重试 / 重放

POST /internal/v1/messages/{messageId}/retry

9.1.4 消息取消

POST /internal/v1/messages/{messageId}/cancel

仅在未发送前且业务允许时可取消。

9.2 用户侧接口

9.2.1 查询收件箱

GET /api/v1/inbox/messages?category={category}&status=unread&page={page}&pageSize={pageSize}

Response:

JSON

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "unreadCount": 3,
    "unackedCount": 1,
    "total": 128,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "items": [
      {
        "inboxId": "inbox_1001",
        "messageId": "msg_202504091029001",
        "category": "RISK",
        "priority": 0,
        "title": "【追保预警】您的账户维持担保比例已降至128.5%",
        "contentPreview": "请于T+1日14:30前补充担保物50,000元...",
        "actionUrl": "app://margin/collateral",
        "ackPolicy": "CONFIRM",
        "isRead": false,
        "isAked": false,
        "isPinned": true,
        "createdAt": "2025-04-09T09:29:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

9.2.2 标记已读

POST /api/v1/inbox/messages/{inboxId}/read

9.2.3 显式确认

POST /api/v1/messages/{messageId}/ack

JSON

```
{
  "clientTime": "2025-04-09T09:31:50Z",
  "deviceId": "iphone_abc123",
  "channel": "INBOX"
}
```

9.2.4 删除收件箱消息

DELETE /api/v1/inbox/messages/{inboxId}

软删除，不可物理删除审计记录。

9.2.5 查询通知偏好

GET /api/v1/users/{userId}/notification-preferences

Response:

JSON

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "userId": 88001234,
    "language": "zh-CN",
    "timezone": "Asia/Shanghai",
  }
}
```



```

    "marketingOptIn": false,
    "quietHours": {
      "enabled": true,
      "start": "22:00",
      "end": "08:00"
    },
    "channelOpt": {
      "PUSH": true,
      "SMS": false,
      "EMAIL": true,
      "INBOX": true
    },
    "categoryOpt": {
      "TRADE": true,
      "FUND": true,
      "RISK": true,
      "SERVICE": true,
      "MARKETING": false
    },
    "complianceLocked": [
      {
        "category": "RISK",
        "note": "合规强制，不可修改"
      },
      {
        "category": "ACCOUNT",
        "note": "安全类通知，不可关闭"
      }
    ]
  }
}

```

9.2.6 更新通知偏好

PUT /api/v1/users/{userId}/notification-preferences

JSON

```

{
  "language": "zh-CN",
  "timezone": "Asia/Shanghai",
  "channelOpt": {
    "PUSH": true,
    "SMS": false,
    "EMAIL": true,
    "INBOX": true
  },
  "categoryOpt": {
    "TRADE": true,
    "MARKETING": false
  },
  "quietHours": {
    "enabled": true,
    "start": "22:00",
    "end": "08:00"
  }
}

```

9.2.7 营销退订 / 订阅

POST /api/v1/users/{userId}/consents/marketing/revoke POST /api/v1/users/{userId}/consents/marketing/grant

9.3 设备管理接口

9.3.1 注册 Push 设备

POST /api/v1/push/devices

JSON

```
{
  "appId": "broker-app",
  "platform": "IOS",
  "pushProvider": "APNS",
  "deviceFingerprint": "fp_xxx",
  "deviceToken": "token_xxx",
  "environment": "PROD",
  "appVersion": "5.2.1"
}
```

9.3.2 注销设备

DELETE /api/v1/push/devices/{deviceId}

9.4 模板管理接口

9.4.1 创建模板

POST /internal/v1/templates

9.4.2 创建模板版本

POST /internal/v1/templates/{templateCode}/versions

9.4.3 审批模板版本

POST /internal/v1/templates/{templateCode}/versions/{version}/approve

9.4.4 发布模板版本

POST /internal/v1/templates/{templateCode}/versions/{version}/publish

模板变更必须走审批流，尤其是交易、风控、合规类模板。

9.4.5 查询模板

GET /internal/v1/templates/{templateCode}/versions/{version}?locale=zh-CN

9.5 通道回执接口

9.5.1 通道送达回执

POST /internal/v1/callbacks/{providerCode}/delivery

9.5.2 打开/阅读回执

POST /internal/v1/callbacks/{providerCode}/open

9.5.3 失败回执 / 退信 / 退订

POST /internal/v1/callbacks/{providerCode}/bounce POST /internal/v1/callbacks/{providerCode}/unsubscribe

安全要求：必须验签、防重放、幂等。

9.6 消息状态查询接口

GET /api/v1/messages/{messageId}/status

Response:

```
JSON

{
  "code": 0,
  "data": {
    "messageId": "msg_202504091029001",
    "eventId": "evt_20250409_risk_001",
    "msgType": "MARGIN_CALL_WARNING",
    "priority": "P0",
    "userId": 88001234,
    "status": "COMPLETED",
    "ackPolicy": "CONFIRM",
    "channelTasks": [
      {
        "taskId": "task_push_001",
        "channel": "PUSH",
        "taskStatus": "FAILED",
        "isFallback": false,
        "sentAt": "2025-04-09T09:29:00.085Z",
        "lastErrorCode": "INVALID_TOKEN"
      },
      {
        "taskId": "task_inbox_001",
        "channel": "INBOX",
        "taskStatus": "ACKED",
        "isFallback": false,
        "sentAt": "2025-04-09T09:29:00.050Z",
        "deliveredAt": "2025-04-09T09:29:00.050Z",
        "readAt": "2025-04-09T09:31:45.000Z",
        "ackAt": "2025-04-09T09:31:50.000Z"
      },
      {
        "taskId": "task_sms_001",
        "channel": "SMS",
        "taskStatus": "DELIVERED",
        "isFallback": true,
        "sentAt": "2025-04-09T09:29:30.210Z",
        "deliveredAt": "2025-04-09T09:29:32.000Z"
      }
    ],
    "timeline": {
      "createdAt": "2025-04-09T09:29:00.000Z",
      "renderedAt": "2025-04-09T09:29:00.050Z",
      "completedAt": "2025-04-09T09:31:50.000Z"
    }
  }
}
```

十、优先级、SLA 与调度策略

优先级	典型场景	渠道策略	降级链	延迟 SLA	MQ 隔离
P0 紧急	强平、追保、异常登录、配股最后1日	PUSH+INBOX 并行	30s→SMS → 5min→VOICE → 10min→人工	INBOX落库<300ms；端到端<3s	独占 VIP Topic
P1 重要	成交回报、资金到账、KYC 结果、废单	PUSH+INBOX 并行	60s→SMS	INBOX落库<1s；端到端<5s	交易专属 Topic

优先级	典型场景	渠道策略	降级链	延迟 SLA	MQ 隔离
P2 普通	委托状态、行情预警、分红、公告	PUSH+INBOX	无降级	<10s	业务混合 Topic
P3 低优	营销、投教、关怀、费用明细	INBOX为主	无降级	分钟级，错峰	低优离线 Topic

SLA 基准说明：Push 通道端到端延迟受 APNs/FCM/厂商通道影响，峰值可达 5-10s。以站内信（INBOX）落库时间作为系统可控 SLA 的主要度量点，Push 到达延迟单独监控，不纳入核心 SLA 考核。

十一、高并发与高可用关键机制

11.1 防疲劳策略

时间窗口聚合（订单雨保护）：

规则：同一用户，同一 msgType（ORDER_PARTIALLY_FILLED/ORDER_FILLED），5分钟窗口内触发次数 ≥ 5次 → 启动聚合模式

聚合消息格式：“过去5分钟内 {N} 笔订单成交，累计成交金额 {amount} 元，点击查看详情”

例外：ORDER_REJECTED / FORCE_LIQUIDATION_EXEC / 所有P0消息 → 始终逐条实时推送

全局限频（Redis 滑动窗口）：

Key: rate_limit:{entityId}:{userId}:{templateCode}:{channel}:{window}

消息类型	渠道	每日上限	超出处理
PRODUCT_MARKETING	PUSH	1	降级为 INBOX
PRICE_ALERT	PUSH	10	当日静默
SERVICE 类	PUSH	3	降级为 INBOX
P0/P1	所有	不限	始终发送

退订分级：

全局退订（关闭所有Push）：24小时内生效，仅影响 P2/P3

分类退订（如仅关闭营销类）：立即生效

不可退订：P0/P1 风控类、账户安全类（allow_unsubscribe=0）

11.2 静默时段与时区

规则：

- P0/P1 紧急消息 → 突破静默时段，立即发送
- P2 普通消息 → 延迟至静默时段结束后发送
- P3/营销消息 → 必须遵守静默时段，违反则抑制
- 静默时段默认：22:00 - 08:00（用户本地时区）
- 支持按司法辖区配置法定静默时段

11.3 WORM 合规存储分层

消息类型	存储介质	保留期限	备注
P3 营销/服务类	MySQL	6个月	常规查询，到期归档
P2 普通业务类	MySQL + Elasticsearch	12个月	ES支持全文检索
P1 重要业务类	MySQL + ES + OSS归档	5年	含成交回报、资金变动
P0 风控/强平类	MySQL + ES + WORM冷存储	20年	含确认回执+时间戳+操作凭证

WORM 写入内容规范（P0/P1）：

```
JSON

{
  "wormRecord": {
    "messageId": "msg_202504091029001",
    "eventId": "evt_20250409_risk_001",
    "msgType": "FORCE_LIQUIDATION_EXEC",
    "userId": 88001234,
    "entityId": 1001,
    "templateCode": "TPL_RISK_FORCE_LIQ",
    "templateVersion": "v3",
    "renderedSnapshot": {
      "pushTitle": "...",
      "pushBody": "...",
      "inboxContent": "...",
      "smsBody": "..."
    },
  },
  "channelTasks": [
    { "channel": "PUSH", "status": "FAILED", "sentAt": "..." },
    { "channel": "SMS", "status": "DELIVERED", "sentAt": "...", "deliveredAt": "..." },
    { "channel": "INBOX", "status": "ACKED", "sentAt": "...", "ackAt": "..." }
  ],
  "timeline": {
    "createdAt": "2025-04-09T09:29:00Z",
    "renderedAt": "2025-04-09T09:29:00.050Z",
    "ackedAt": "2025-04-09T09:31:50Z"
  },
  "contentHash": "sha256:alb2c3d4e5f6...",
  "wormWrittenAt": "2025-04-09T09:32:00Z",
  "writeOnce": true
}
```

WORM 存储选型：OSS/S3 开启 Object Lock Compliance 模式，写入后任何人（包括管理员）均无法修改或删除。仅归档审计证据与合规留痕，不建议全部消息都入 WORM（成本高、查询差、维护复杂）。

11.4 供应商路由与熔断

Push 网关路由：

iOS → APNS

Android(海外) → FCM

Android(国内):

华为 → HMS

小米 → MiPush

OPPO → OPPO Push

VIVO → VIVO Push

SMS 路由（加权 + 熔断）：

主路由：运营商直连 (weight=100)
备路由：阿里云SMS (weight=50)
备路由：腾讯云SMS (weight=50)
国际：Twilio (weight=100)

熔断策略：

- 连续失败 ≥ 5次 → OPEN（停止路由至该供应商）
- OPEN 持续 60s → HALF_OPEN（放行少量探测请求）
- 探测成功 ≥ 3次 → CLOSED（恢复正常路由）

十二、中间件选型与基础设施

12.1 双 MQ 架构

事务型消息（交易/资金/风控/账户/IB/合规）



RocketMQ

VIP Topic (P0)	—→ 强平/追保/安全告警消费者组
Trade Topic (P1)	—→ 成交回报/资金到账消费者组
Business Topic (P2)	—→ 普通业务消费者组
Offline Topic (P3)	—→ 营销批处理消费者组（错峰）
Compensation Delay Topic	—→ 梯次降级补偿消费者组

数据分发型消息（行情/日志/分析）



Kafka

market-quote Topic	—→ 行情预警 → Push 网关
notification-audit-log Topic	—→ 审计日志 → WORM 存储
user-behavior-log Topic	—→ 用户行为 → ES / HDFS

12.2 RocketMQ 关键使用规范

必须使用事务消息：

资金类、成交回报类 → 保证“DB写入”与“消息发出”原子性

必须使用顺序消息：

同一订单的状态流转 → 路由至同一 Queue，保证有序消费

延迟消息方案：

方案A（推荐）：RocketMQ 商业版（支持任意时间延迟）

方案B：Redis ZSet 延迟队列

score = 目标触发时间戳（Unix毫秒）

定时任务每秒 ZRANGEBYSCORE，到期投递 MQ

十三、安全与合规设计

13.1 数据安全

- 传输加密：全链路 TLS 1.3，内部服务间 mTLS
- 存储加密：数据库透明加密（TDE），对象存储服务端加密
- 凭据托管：供应商密钥通过 KMS/Vault 管理，credential_ref 引用路径，不落明文
- 敏感信息脱敏：手机号、身份证号、卡号在日志和投递尝试快照中自动脱敏
- 权限隔离：RBAC + 实体级数据隔离，模板/策略/审计操作均需鉴权

13.2 模板安全

- 模板变更必须走审批流（approval_required）
- 模板版本不可篡改，已发布版本只能 RETIRED 不能修改
- 渲染引擎限制为白名单（mustache/handlebars），不允许任意脚本执行
- 重要消息必须保留渲染快照（rendered_snapshot_json）

13.3 合规留痕

- 发送内容快照（渲染后不可变）
- 模板版本快照（版本号+校验和）
- 通道回执快照（每次供应商调用记录）
- 人工干预审计日志
- 用户确认/签名日志
- 退订/授权变更日志

十四、监控指标与告警规范

监控指标	告警阈值	告警级别	处理预案
P0 消息 MQ 投递延迟	> 200ms	P0（电话告警值班）	检查 MQ 集群负载，切换备用 Topic
P0 消息 INBOX 落库延迟	> 500ms	P0	检查 DB 连接池和写入性能
P1 消息端到端延迟	> 10s	P1（钉钉/企微告警）	检查推送网关队列积压
Push 网关成功率	< 95%	P1	检查厂商通道配额，触发 SMS 兜底
SMS 网关成功率	< 98%	P1	切换备用短信服务商（熔断自动）
MQ 消费积压（P0 Topic Lag）	> 100条	P0	紧急扩容消费者实例
死信队列新增	任意新增	P1	人工介入处理失败消息
幂等 Redis 命中率	> 5%	P2	排查上游异常重发
WORM 写入失败	任意失败	P0（同时告警合规团队）	本地缓存暂存，恢复后补写
P0 待确认消息超时	> 15min 未确认	P1	触发人工坐席介入
供应商错误率上升	> 10%	P1	自动熔断切换，告警通知
模板渲染失败率	> 1%	P1	检查模板变量缺失
事件接入量异常	较基线波动 > 200%	P2	排查上游是否异常
审计日志写入失败	任意失败	P1	高优先级修复
退订率异常飙升	日退订率 > 5%	P2	检查是否存在过度推送

十五、ER 关系概览



附录：两份设计稿优缺点分析与本方案取舍

维度	设计A	设计B	本方案取舍
消息类型字典	完整详尽，含全业务域 template_code	仅框架，无具体枚举	采纳A，完整保留
三层对象模型	缺失，事件直接到消息	Event→Message→ChannelTask 清晰	采纳B，增加事件源表
模板版本化	无版本管理，字段分散	版本化+审批流 +channel_content_json	采纳B，模板主表与版本表分离
策略路由表	硬编码在流程中	独立 policy 表，灵活配置	采纳B，策略可配置
梯次降级时序	精确到30s/5min/10min	仅描述原则，无具体时序	采纳A，保留具体数值
幂等机制	Redis SET NX + DB 唯一索引，流程详尽	仅描述原则	采纳A，保留完整流程
SLA 数值	具体到毫秒级阈值	无具体数值	采纳A，保留具体指标
多实体标识	无	有 entity_id	采纳B，全表增加 entity_id(法律实体ID)
用户同意管理	无	有 consent 表	采纳B，合规必备
供应商管理	无独立表，散落在描述中	独立 provider 表+熔断状态	采纳B，增加熔断细节
抑制/黑名单	无	有 suppression 表	采纳B，治理必备

维度	设计A	设计B	本方案取舍
投递尝试追踪	无独立表	有 delivery_attempt 表	采纳B，审计排障必备
静默时段/时区	无	有	采纳B，国际化必备
批量任务	无	有 batch_job 表	采纳B，营销链路隔离
WORM 存储细节	具体内容格式+保留期限	仅描述原则	采纳A，保留具体规范
SQL DDL 完整度	完整（ENGINE/CHARSET/PARTITION）	框架级（缺少引擎/字符集）	采纳A标准，全表完整DDL
监控告警阈值	具体到数值	仅列举指标名	采纳A，保留具体阈值
安全设计	缺失	有完整章节	采纳B，增加安全设计
系统边界	未明确	清晰界定负责与不负责	采纳B，系统定位清晰
国际最佳实践	部分参考	完整参考表+避坑清单	采纳B，保留参考表